

Tipos de Optimización en Machine Learning

01

Introducción a la Optimización en Machine Learning

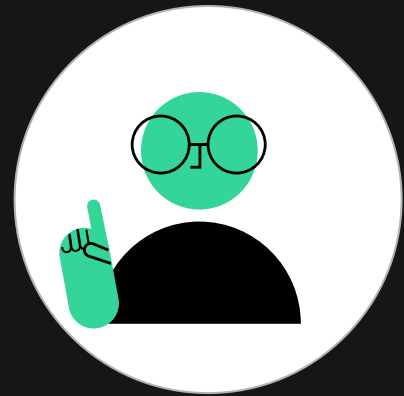


Proceso de ajustar los parámetros del modelo para minimizar (o maximizar) una función de objetivo.

La optimización es crucial para encontrar el modelo más adecuado que se ajuste a los datos y generalice bien en datos nuevos.

Es utilizada en la mayoría de los algoritmos de machine learning, incluyendo regresión, clasificación, clustering, redes neuronales, etc.





Optimización Convexa

Un problema es convexo si la función objetivo es convexa, es decir, cualquier línea recta entre dos puntos en el dominio de la función se encuentra por encima de la función.

- **Características:** Un único mínimo global.
Técnicas de optimización eficientes y garantizadas para encontrar el mínimo global.
- **Ejemplo:** Regresión lineal, SVM lineal.
- **Visualización:** Gráfico de una función convexa.



Optimización No Convexa

Un problema es no convexo si la función objetivo no es convexa, pudiendo tener múltiples mínimos locales y máximos.

- **Características:** Puede tener múltiples mínimos locales. Más compleja y desafiante para optimizar.
- **Ejemplo:** Redes neuronales profundas, SVM no lineal.
- **Visualización:** Gráfico de una función no convexa.

02

Comparación: Convexa vs No Convexa

Convexa

- Facilidad de encontrar el mínimo global.
- Algoritmos más rápidos y eficientes.
- Usado en problemas donde la función de pérdida es simple y bien entendida.

No Convexa

- Mayor flexibilidad y capacidad para capturar relaciones complejas.
- Desafiante debido a la presencia de múltiples mínimos locales.
- Requiere técnicas avanzadas y a menudo heurísticas para la optimización.

¡Muchas gracias!